



Barco Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um incrível Barco Elétrico capaz de se movimentar sozinho na água utilizando motor, hélice e energia elétrica. Este projeto é excelente para ensinar princípios de robótica, propulsão, flutuação e engenharia naval de forma divertida e prática.

Além de muito empolgante, este projeto ajuda crianças a entenderem como barcos motorizados reais funcionam.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Barco Elétrico
- **Categoria:** Robótica / Engenharia / Ciência
- **Nível de dificuldade:** Médio
- **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas
- **Uso recomendado:** Água calma e rasa

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Propulsão
- Flutuação

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Movimento na água
 - Motores
 - Engenharia naval
 - Equilíbrio
 - Criatividade
-

Como o Barco Funciona?

O motor gira uma pequena hélice.

A hélice empurra a água para trás.

Como reação:

- o barco é empurrado para frente.

Esse princípio é utilizado em:

- barcos reais,
 - lanchas,
 - navios,
 - submarinos.
-

Materiais Necessários

Estrutura do Barco

- Isopor
ou
 - espuma rígida
ou
 - garrafa PET cortada
ou
 - papelão impermeabilizado
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno

- 1 hélice pequena
(plástico ou feita artesanalmente)
 - Eixo pequeno
(opcional)
-

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
 - suporte para pilhas AA
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Decoração

- Papel colorido
 - Tintas
 - Adesivos
 - Bandeiras
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Alicates
 - Régua
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É a peça que cria o movimento.

Hélice

Empurra a água para movimentar o barco.

Casco

Ajuda o barco a flutuar.

Bateria

Fornece energia para tudo funcionar.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo o Casco

Pegue o material escolhido.

Recorte formando:

- um casco largo e equilibrado.

O formato ideal é:

- frente levemente pontuda,
- traseira reta.

Isso ajuda o barco a navegar melhor.

PASSO 2 — Criando a Estrutura Superior

Utilize papelão ou EVA para criar:

- cabine,
- janelas,
- mastros,
- detalhes decorativos.

Cole tudo cuidadosamente.

Essa parte deixa o projeto mais bonito e parecido com barcos reais.

PASSO 3 — Instalando o Motor

Fixe o motor na parte traseira do barco.

O eixo deve ficar:

- apontado para trás.

Cole bem firme utilizando:

- cola quente,
- suportes,
- ou abraçadeiras.

PASSO 4 — Instalando a Hélice

Conecte a hélice no eixo do motor.

Ela deve:

- girar livremente,
- sem encostar na estrutura.

IMPORTANTE:

A hélice precisa ficar parcialmente submersa quando o barco estiver na água.

PASSO 5 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios ao motor,
- fios à bateria,
- e o interruptor.

Prenda tudo utilizando:

- fita isolante,
- ou cola quente.

IMPORTANTE:

Proteja bem as conexões para evitar contato com água.

PASSO 6 — Organizando o Peso

Posicione:

- bateria,
- motor,
- e decoração.

O barco deve ficar:

- equilibrado,
- sem inclinar muito para um lado.

Se necessário:

- mova os componentes até encontrar equilíbrio.
-

PASSO 7 — Hora do Teste

Coloque o barco cuidadosamente na água.

Ligue o interruptor.

A hélice começará a girar.

O Barco Elétrico deverá:

- avançar na água,
 - deixando pequenas ondas atrás.
-

Se o Barco Não Funcionar Bem

Verifique:

A hélice está girando corretamente?

Ela deve empurrar água para trás.

O barco está equilibrado?

Muito peso em um lado pode virar o barco.

A bateria possui carga?

Baterias fracas diminuem a velocidade.

A hélice está encostando?

Ela precisa girar livremente.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize hélice maior,
 - reduza o peso,
 - use motor mais forte.
-

Para melhorar a estabilidade:

- faça casco mais largo,
 - distribua melhor o peso.
-

Para deixar mais bonito:

- pinte o casco,
 - adicione bandeiras,
 - coloque LEDs,
 - crie cabine detalhada.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

A hélice gira rapidamente e empurra a água para trás.

A reação dessa força empurra o barco para frente.

Esse princípio é chamado:

- ação e reação.

É a mesma física usada em:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- barcos,
 - aviões,
 - foguetes,
 - submarinos.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Energia elétrica
 - Movimento
 - Flutuação
 - Propulsão
 - Engenharia naval
 - Robótica básica
 - Física
-

Cuidados de Segurança

- Não mergulhe os componentes elétricos.
 - Utilize apenas em água rasa.
 - Tome cuidado com hélices girando.
 - Seque o barco após o uso.
-

Ideias Extras

Lancha de Corrida

Use casco mais fino e motor mais rápido.

Navio Luxo

Adicione vários andares.

Barco Pirata

Use bandeiras e canhões decorativos.

Barco com Luzes

Adicione LEDs coloridos.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um incrível Barco Elétrico capaz de navegar sozinho utilizando motor e hélice.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- raciocínio lógico,
- coordenação motora,
- curiosidade científica,
- interesse por engenharia e robótica.